Recherche de la section du C-foil par co-krigeage séquentiel ciblé par la VPP

Description exacte de l'algorithme et de l'architecture

`Multifidelity-GP-Clean/vpp_acceleration` · branche `feat/vpp-acceleration` · état du code du 4e vrai run (`runs/2026-10-23_1702_real_search_profile_local`) · 26/10/2026

Table des matières

1 Ce que fait l'algorithme, en une page **1**

2 Le problème d'optimisation **3**

3 La VPP : MDS, Intens SY, variante `CFoilFSI` **3**

3.1 Le système . . . 3

3.2 Le problème résolu à chaque condition . . . 4

3.3 Le foil dans la VPP . . . 5

3.4 La correction FSI (foil flexible) . . . 5

3.5 Les sensibilités de vitesse . . . 6

4 Les codes du torseur **6**

5 La section : Kulfan, famille admissible, PCA **7**

6 Le surrogate du torseur : 7 co-krigeages AR(1) **8**

7 Le critère de raffinement ciblé par la VPP **9**

8 Les lots en parallèle : le « kriging believer » **10**

9 L'optimiseur de section **10**

10 Le plan de départ **12**

11 L'architecture logicielle et parallèle **12**

12 La validation finale **13**

13 L'analyse sur une distribution d'usage **13**

14 Les réglages des runs 3 à 5 **15**

15 Limites connues et évolutions prévues **15**

1 Ce que fait l'algorithme, en une page

Le but. On cherche la section (le profil) du C-foil de l'Intens SY qui maximise la vitesse du bateau donnée par la VPP de MDS, moyennée sur des conditions de vent pondérées par leur probabilité : cinq conditions de même poids aux trois premiers runs, les 18 nœuds d'une distribution d'usage au 4e. La forme en plan du foil est fixée, et seule la section change.

La difficulté. La VPP appelle le modèle du foil des centaines de fois par point de polaire. Les codes aérodynamiques (NPLLT, AVL avec XFOIL) sont trop lents pour cela. On remplace donc le foil, dans la VPP, par un **surrogate** de son torseur : un co-krigeage multi-fidélité, dont les entrées sont la section et l'attitude du foil. Ce surrogate s'améliore pendant la recherche. On ajoute des calculs de code **là où la VPP travaille** (les états d'équilibre des sections candidates) et **sur ce qui compte pour la vitesse** (chaque coefficient est pondéré par $(\partial V/\partial C_k)^2$).

La boucle. Elle alterne deux étapes jusqu'à une limite de temps.

1. **La mise à jour de l'optimiseur.**
   — On crible 256 sections nouvelles au premier ordre, avec le surrogate et les sensibilités de vitesse de la meilleure section du moment (le « titulaire »). Depuis le 23/10, la moitié est tirée dans une région de confiance autour du titulaire (recherche locale).
   — On résout la VPP complète sur les 3 meilleures et sur le titulaire, puis le titulaire devient la meilleure des quatre.
   — Les états d'équilibre de ces 4 sections, à chaque condition, donnent les points d'intégration du critère de raffinement.
2. **Un lot de raffinement.** On choisit 16 couples (point, niveau de code), l'un après l'autre, par la meilleure réduction de variance de la vitesse par unité de coût. Puis les codes du lot tournent en parallèle, et leurs résultats entrent dans le co-krigeage.

Les niveaux de code (3e et 4e runs).

— **Niveau 1 (BF) :** ligne portante non plane NPLLT avec les polaires NeuralFoil xxxlarge.
— **Niveau 2 (HF) :** la même ligne portante, avec les polaires XFOIL.
— **Niveau 3 :** AVL × XFOIL, la chaîne de la RS de production. Il ne sert qu'à la validation finale.

Le foil est flexible. Le surrogate et les codes sont rigides. La VPP ajoute une correction de déformée, tirée de la RS FSI de production et mise à l'échelle de la raideur de la section (§ 3.4).

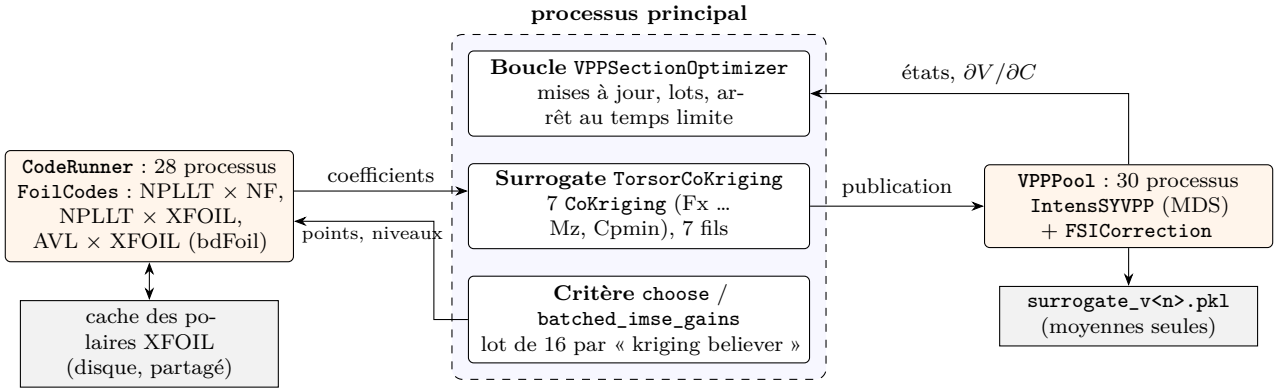


FIGURE 1 – Les trois groupes de processus d'un run (§ 11). Les deux pools ne travaillent jamais en même temps : la boucle est synchrone.

À retenir

— **Ce qui est optimisé :** 10 scores PCA d'une section de Kulfan (16 poids), dans une famille de sections admissibles.
— **Ce que voit la VPP :** la moyenne du co-krigeage, plus la correction FSI.
— **Ce qui est raffiné :** le co-krigeage, autour des états VPP des sections en compétition.
— **Ce qui décide :** la vitesse moyenne pondérée sur les conditions, calculée par la VPP complète sur 4 sections à chaque mise à jour.
— **La distribution d'usage** (TWA, TWS) se donne à chaque run (§ 13). Elle sert à analyser les sections retenues (`--profile`) et, depuis le 23/10, peut aussi remplacer les conditions de la recherche (`--search-profile`).

Notations

$\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^k$, $k = 10$	scores PCA de la section (blanchis, de variance 1 sur la famille)
$\boldsymbol{w} = \mathcal{D}(\boldsymbol{z}) \in \mathbb{R}^{16}$	poids de Kulfan décodés (8 extrados, 8 intrados)
$\boldsymbol{a} = (a_c, a_r, a_y)$	attitude du foil : `Cant_Eff`, `Rake_Eff`, `Yaw_Eff` [°]
$\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a}) \in \mathbb{R}^{13}$	entrée du surrogate
$C_k(\boldsymbol{x})$, $k = 1..7$	sorties : $F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$ (coefficients, moments en m) et $C_{p,\min}$
f_l, $l = 1, 2, 3$	codes : NPLLT × NeuralFoil, NPLLT × XFOIL, AVL × XFOIL
$\mu_k(\boldsymbol{x})$, $s_k^2(\boldsymbol{x})$	moyenne et variance a posteriori du co-krigeage de la sortie k (niveau 2)
$c = (\mathrm{TWA}_c, \mathrm{TWS}_c)$, w_c	condition de navigation, $c = 1..n_c$, et sa probabilité ($\sum_c w_c = 1$)
$\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^7$	inconnues de la VPP : vitesse, dérive, gîte, assiette, déplacement de carène, safran, réduction de voilure (`Flat`)
$V^\star(\boldsymbol{z}; c)$	vitesse d'équilibre maximale de la section $\boldsymbol{z}$ à la condition c
$J(\boldsymbol{z})$	objectif : $\sum_c w_c V^\star(\boldsymbol{z}; c) \,/\, \sum_c w_c$, sur les conditions résolues
d_{kc}	sensibilité $\partial V^\star / \partial C_k$ à l'état du titulaire, condition c [nd par unité]

2 Le problème d'optimisation

$$\max_{\boldsymbol{z}} \; J(\boldsymbol{z}) = \frac{\sum_{c \in \mathcal{S}} w_c \, V^\star(\boldsymbol{z}; c)}{\sum_{c \in \mathcal{S}} w_c} \qquad \text{sous la contrainte} \qquad \mathcal{D}(\boldsymbol{z}) \in \mathcal{F},$$

où $\mathcal{F}$ est la famille des sections admissibles (§ 5), et $\mathcal{S}$ l'ensemble des conditions où la VPP trouve un équilibre pour *toutes* les sections comparées : on compare toujours les sections sur les mêmes conditions.

— **Les conditions, deux cas.**
  — Par défaut (runs 1 à 3), ce sont les couples (TWA, TWS) : (45°, 12 nd), (45°, 16 nd), (60°, 16 nd), (75°, 16 nd) et (90°, 14 nd), de même poids $w_c = \frac{1}{5}$.
  — Avec `--search-profile` (4e run), ce sont les nœuds de la distribution d'usage, avec leurs poids (§ 13). Avec `profiles/guess_bimodal.json`, cela fait 18 nœuds, tous de poids $\frac{1}{18}$: la probabilité est portée par leur position.

— **La vitesse** $V^\star(\boldsymbol{z}; c)$ est celle de la VPP de MDS (§ 3), dont le foil a pour coefficients $\mu_k(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a})$ plus la correction FSI.

— **Le référentiel du gain :** la recherche part du profil actuel du C-foil, admissible une fois projeté sur les 10 modes. Le gain est donc mesuré par rapport au foil actuel.

Dans le code

`scripts/run_real_vpp.py` : `CONDITIONS`, ou les nœuds de `OperatingProfile.nodes()`, et `condition_weights`. Puis `VPPSectionOptimizer.update` : les poids sont mis à zéro aux conditions non résolues pour l'une des 4 sections (`weights = condition_weights * solved.all(axis=0)`), puis la vitesse de chaque section est la moyenne pondérée sur les conditions restantes.

3 La VPP : MDS, Intens SY, variante `CFoilFSI`

3.1 Le système

La VPP est celle de MDS, branche `new_master`, avec le bateau `build_IntensSY(foil='CFoilFSI')` (C-foil de rayon 9,8 m). Elle reproduit vpp36 à $2 \cdot 10^{-6}$ nd près. C'est un `IntensSYSystem` de 9 sous-systèmes, évalués dans cet ordre (lu sur le système construit) :

Sous-système	Entrées (variables globales)	Modèle
`Weight`	masse, $X/Y/Z_{CG}$, gîte, assiette, dérive	poids au CG (pas de RS)
`Hull Dyn`	gîte, assiette, dérive, `CC_Dspl`, vitesse	RS de Chebyshev (efforts hydrodynamiques de coque)
`Hull Archi`	gîte, assiette, dérive, `CC_Dspl`	RS (hydrostatique, et l'enfoncement `CC_Sink_Out`)
`Foil Dyn`	gîte, dérive, assiette, `Foil_Cant/Rake/Yaw`, vitesse	**RS du C-foil, remplacée par notre surrogate**
`Foil Archi`	idem sans la vitesse	RS (poussée d'Archimède du foil)
`Rudder`, `Rudder STBD`	gîte, assiette, dérive, angle de safran, vitesse, `Hvol`	RS des deux safrans
`Sail`	dérive, `Flat`, TWA, TWS, vitesse, gîte, assiette, quête du mât	RS des voiles (entrées AWA, `Flat`)
`Windage`	gîte, assiette, dérive, TWA, TWS, vitesse	RS du fardage

Les équations d'équilibre. `TSystem.t_eval` évalue chaque sous-système. Chacun rend son torseur (forces et moments) transporté au repère de référence `CG ref`, situé en $(X_{CG}, 0, 0)$. La somme donne les 6 résidus `Eq.Fx` … `Eq.Mz`. Avant cela, `IntensSYSystem.update_system_frame` fait deux opérations :

— il ferme la hauteur d'assise `Hvol`, à partir de l'enfoncement statique et dynamique de la coque ;
— il tourne les bras de levier (les positions des repères des composants) selon l'attitude du bateau. Les forces, elles, sont déjà dans le repère monde.

3.2 Le problème résolu à chaque condition

Les 7 inconnues $\boldsymbol{u}$ et leurs bornes, pour la RS de coque `lin85t` :

Inconnue	Sens	Bornes	Départ
`Speed`	vitesse du bateau [nd]	$[6, 24]$	12
`Leeway`	dérive [°]	$[-6, 6]$	3
`Heel`	gîte [°]	$[0, 8]$	3
`Trim`	assiette [°]	$[-1{,}5;\ 1{,}5]$	0
`CC_Dspl`	déplacement porté par la carène [kg]	$[8500, 13500]$	11 540
`Rudder_Angle`	angle de safran [°]	$[-12, 12]$	0
`Flat`	réduction de puissance des voiles [–]	$[0{,}3;\ 1]$	0,6

$$V^\star(\boldsymbol{z}; c) = \max_{\boldsymbol{u}}\ u_1 \quad \text{s.c.} \quad \frac{R_i(\boldsymbol{u}; \boldsymbol{z}, c)}{e_i} = 0,\ i = 1..6, \qquad \boldsymbol{u}_{\min} \le \boldsymbol{u} \le \boldsymbol{u}_{\max},$$

avec R_i les résidus `Eq.*` et $e = (10^3, 10^3, 10^3, 10^4, 10^4, 10^4)$ (N et N · m mis à la même échelle).

— **Le solveur :** SLSQP de SciPy (`ftol` 10^{-9}, 400 itérations au plus).
— **Le succès :** il faut que SLSQP converge *et* que $\|R/e\| < 10^{-4}$.
— **La relance :** en cas d'échec, une seule. Elle part de l'état initial fixe si un départ avait été donné, sinon de ce départ avec 2 nd de plus et 2° de gîte en moins.
— **Les commandes du foil :** `Foil_Cant`, `Foil_Rake` et `Foil_Yaw` restent à 0, comme dans les cas de navigation vpp36. Il n'y a pas de commande de foil.

Subtilité — dépendance au chemin

Le solve n'est pas une fonction pure de ses entrées : MDS garde un état interne d'un solve au suivant, par exemple la fermeture de l'enfoncement. Le 21/10, la même section et le même départ ont donné 14,83 nd une fois et 17,58 nd après d'autres solves. D'où trois règles :

— à chaque mise à jour, les sections sont résolues en partant des états du titulaire (départ « chaud ») ;
— des départs supplémentaires sont possibles (`extra_guesses`), et l'on garde la vitesse convergée la plus haute ;
— une différence finie compare deux solves **du même processus** (§ 3.5).

Un équilibre lent mais « réussi » (26/10). Partie du seul départ fixe, la VPP peut converger vers un équilibre valide mais lent. Au 4e run, à 48°/16 nd, le meilleur profil a ainsi donné 15,7 nd (gîte 2,7°, `Flat` 0,35) au lieu de 19,2 nd (gîte 5,9°, voiles pleines). L'analyse sur la distribution (§ 13) part donc de plusieurs départs (`profile_analysis.robust_solve`). Dans la recherche, depuis le 27/10, **le premier solve d'un titulaire sans état** (début de la recherche, redémarrage) part aussi du départ fixe et des deux départs génériques (`GENERIC_GUESSES`). On garde l'équilibre réussi le plus rapide. Les solves suivants partent des états du titulaire.

Subtilité — pas d'extrapolation en attitude

Les commandes du foil sont nulles, donc $\boldsymbol{a}$ = (gîte, assiette, dérive). Les bornes de ces trois inconnues, $[0,8] \times [-1{,}5;1{,}5] \times [-6,6]$, sont exactement la boîte de la RS du foil, et aussi celle du plan d'expériences du surrogate. Un état VPP ne sort donc jamais du domaine du surrogate en attitude.

3.3 Le foil dans la VPP

Le composant `IntensSY_foil_dyn`, dans `intenssy_subsystems.py` (dossier `Systems/Ships/Sail/IntensSY` de MDS), fait quatre choses :

1. il calcule l'attitude effective :

$$a_c = \text{gîte} + \text{Foil_Cant}, \qquad a_r = \text{assiette} + \text{Foil_Rake}, \qquad a_y = \text{dérive} + \text{Foil_Yaw};$$

2. il assemble le vecteur d'entrée de la RS **par nom**, d'après ses `input_names` (`foil_rs_vector`). La vitesse n'est passée que si la RS déclare l'entrée `Speed_kts` ;
3. il appelle `regression(x)`, puis lit `prediction` et `out('Cpmin')` ;
4. il redimensionne les 6 premières sorties par $qS = \frac{1}{2}\rho_{\text{eau}} S V^2$, avec $S = 2{,}275$ m² et V en m/s. Le torseur est appliqué à l'origine du repère du foil, le bord d'attaque de la cale basse : (10,5745; 3,69217; −0,606084) m dans le repère du bateau.

Bending et **Twisting**, quand la RS les a, sont des sorties de rapport. Elles ne sont pas multipliées par qS et n'entrent pas dans l'équilibre.

Le remplacement par le surrogate. `SurrogateFoilRS` (`src/vpp_coupling.py`) a les attributs que MDS lit sur une `VppChebyRS` : `input_names`, `output_names`, `prediction`, `eval`, `regression`, `out`, `data`, les drapeaux d'extrapolation. `IntensSYVPP.set_foil` le met à la place de la RS du composant `Foil Dyn`. À chaque appel de MDS, avec $x = (a_c, a_r, a_y[, V])$:

$$\text{prediction} = \big(\mu_1..\mu_7\big)(\boldsymbol{z},\boldsymbol{a}) \; + \underbrace{r(\boldsymbol{z})\, b_{1..7}(\boldsymbol{a})\, V^2}_{\text{correction FSI}}, \qquad (\text{Bending}, \text{Twisting}) = r(\boldsymbol{z})\, b_{8,9}(\boldsymbol{a})\, V^2.$$

La section $\boldsymbol{z}$ est fixée pour un solve.

Ce qui n'est pas fait

- **Pas d'entrée Hvol :** le foil ne voit pas la hauteur d'assise. C'est un choix du 22/10, et la RS de production non plus ne la voit pas.
- **La VPP utilise la moyenne du surrogate**, et non sa loi : la variance ne se propage pas dans l'équilibre.
- **Cpmin n'entre ni dans l'objectif ni dans une contrainte.** Il est modélisé et rapporté seulement.

3.4 La correction FSI (foil flexible)

La RS FSI de production (`CFoil_R9800_S3250_C700_fsi_rs_vpp.json`) vient de bdFoil `CFoil_fsi.ipynb` : AVL × XFOIL avec un modèle de poutre « supported », sur 625 points, avec la vitesse $V \in [7, 28]$ nd en 4e entrée. Elle donne l'effet de la déformée pour le profil actuel.

La déformée suit la charge, donc V^2 (structure linéaire), et son effet sur les coefficients aussi : $C_k(\boldsymbol{a}, V) = C_k^{\text{rigide}}(\boldsymbol{a}) + b_k(\boldsymbol{a})V^2$. On l'a vérifié sur la RS : l'écart à 7 nd divisé par $V^2 - 49$ est constant à 3 % près jusqu'à 24 nd, et la loi suit la RS à 1,3 % près au pire sur les forces. La pente vient d'une régression sur $V_j \in \{7; 10{,}5; 14; 17{,}5; 21; 24{,}5; 28\}$:

$$b_k(\boldsymbol{a}) = \frac{\sum_j \big(V_j^2 - \overline{V^2}\big)\big(C_k^{RS}(\boldsymbol{a}, V_j) - \overline{C_k^{RS}}\big)}{\sum_j \big(V_j^2 - \overline{V^2}\big)^2}, \qquad \delta_k(\boldsymbol{z},\boldsymbol{a},V) = r(\boldsymbol{z})\, b_k(\boldsymbol{a})\, V^2, \qquad r(\boldsymbol{z}) = \frac{I_{xx}(\text{profil actuel})}{I_{xx}(\mathcal{D}(\boldsymbol{z}))}.$$

- **Le domaine :** l'attitude est ramenée dans la boîte de la RS. La loi en V^2 vaut aussi sous 7 nd, sans extrapoler la RS.
- **Le rapport r :** un profil plus raide se déforme moins. La flexion va en $1/EI$, la torsion en $1/GJ$, et les deux sont prises proportionnelles à I_{xx} (même famille, même corde, même structure). Avec la contrainte $I_{xx} \geq I_{xx}^{\text{actuel}}$, on a $r \leq 1$.
- **Le contrôle :** la VPP avec « partie rigide de la RS + δ » redonne la VPP de production à 0,0005 nd près à 45/16, et à 0,007 nd près à 90/14 (test `test_fsi_correction_reproduces_the_production_vpp`).
- **L'effet :** la déformée fait gagner 0,075 nd à 45/16 et 0,31 nd à 90/14.

Subtilité — hypothèses de la correction

Elle suppose deux choses :

— à attitude égale, la section porte les charges du profil actuel, à quelques pour cent près ;

— la structure est celle de la campagne de production.

C'est une correction de premier ordre. Un calcul FSI des profils comparés (bdFoil `simulation_fsi`) la vérifierait.

3.5 Les sensibilités de vitesse

$d_{kc} = \partial V^\star / \partial C_k$ se calcule par différences finies avant, à l'état du titulaire et pour chaque condition : on décale la sortie k du surrogate de h_k, puis on refait le solve depuis l'état de base :

$$d_{kc} \approx \frac{V^\star(\mu + h_k \mathbf{e}_k) - V^\star(\mu)}{h_k}, \qquad h = (5\cdot10^{-4},\ 10^{-2},\ 10^{-2},\ 2\cdot10^{-2},\ 3\cdot10^{-3},\ 3\cdot10^{-3})$$

pour $F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$, soit environ 3 % de chaque coefficient. Le décalage s'applique avant la correction FSI.

Dans le code — `_vpp_task`, branche « sensitivity »

Chaque tâche refait d'abord le solve de base *dans son propre processus*, puis le solve décalé. Avec un état de base calculé par un autre processus, le premier test court donnait $\partial V/\partial F_x = -32$ au lieu de $+83$, à cause de la dépendance au chemin.

— Une dérivée non calculable (NaN) reprend sa valeur précédente, ou 0 la première fois.

— Les sensibilités sont recalculées une mise à jour sur trois.

— Depuis le 27/10 (`--sensitivity-median 3`), chaque d_{kc} retenu est la **médiane de ses 3 dernières évaluations**. Un solve décalé qui tombe sur un autre équilibre double une différence finie : au 4e run, d_{F_x} valait 224 au lieu de 117 à la condition 48/16, trois fois, chaque fois pendant 3 mises à jour. La médiane ignore ce saut isolé, et suit une vraie évolution avec une évaluation de retard. L'historique repart de zéro à chaque nouvelle région.

Au 3e run, d_{F_x} allait de 84 (45/12) à 302 (90/14) nd par unité de F_x. À la fin du 4e, il allait de 27 (portant, 135/13) à 170 (près, 48/13). Les autres dérivées sont plus petites d'un à deux ordres. Une condition sans équilibre garde $d = 0$: elle ne pèse rien dans le critère.

4 Les codes du torseur

Le foil est celui de la RS de production (bdFoil `CFoil_generation.ipynb`) :

— un arc circulaire `cfoil_arc` de rayon 9,8 m et de 3,25 m d'envergure ;

— une corde de 0,70 m constante (effilement 1, vrillage nul), 41 stations ;

— une tangente d'emplanture à `cant_geom` = 20,168°, l'extrémité vers l'intérieur (`tip_side` = −1) ;

— une image de paroi en $z = 0$ (AVL `iZsym` = +1 ; NPLLT `surface_type` 0).

Le repère et l'attitude. Le repère bdFoil a son origine au bord d'attaque de la cale basse, x vers l'avant, y vers bâbord, z vers le haut. Les moments sont réduits à cette origine, comme dans la RS. Les entrées passent telles quelles : cant $= a_c$, rake $= a_r$, yaw $= a_y$, sink $= 0$.

L'écoulement. $Re = 5\cdot10^6$ sur toute l'envergure, $n_{\text{crit}} = 1$, transition à 10 % sur les deux faces, table d'incidence de −6° à 12° par pas de 0,5°.

Le profil. 121 points par face (AVL ne lit pas 161 points et échoue sans rien écrire), avec un bord de fuite d'épaisseur 0,00197 c.

Niveau	Modèle	Cpmin
1 (BF)	ligne portante non plane (Phillips & Snyder, `bdFoil/NonPlanarSolver`), 100 nœuds, rayon de cœur 0,005 corde, polaires NeuralFoil xxxlarge. Temps : 0,2 à 0,4 s.	20e percentile, sur les points de contrôle, du Cpmin NeuralFoil à l'incidence locale $(1-(u_e/V)^2$, stations de couche limite $x/c \geq 1{,}6$ %)
2 (HF)	la même ligne portante avec les polaires XFOIL (`npane` 250, `niter` 300, 120 s au plus). Temps : 2 à 13 s pour la polaire d'une nouvelle section, puis 0,1 s par attitude.	20e percentile du cpmin de la polaire XFOIL à l'incidence locale. La polaire est relue dans le cache.
3 (validation)	AVL (bdFoil core) : traînée induite au plan de Trefftz, traînée de profil = CD de la polaire XFOIL au cl de chaque bande (modèle « profile »). Temps : 4,8 s par appel.	20e percentile des Cpmin de bande (`cp_min_perc` 20), comme la RS

— **Les sorties.** Les sorties 1 à 6 sont les coefficients bruts de bdFoil, `Cx` … `Cmz`, sans conversion. L'étape 0 a montré qu'ils retrouvent la RS de production : pentes de 0,86 à 0,96 et $R^2 \geq 0{,}996$ pour AVL.

— **Les échecs.** Un calcul raté (NPLLT non convergé, polaire XFOIL ratée, décrochage hors de la zone d'emplanture de 2 % d'envergure) rend des sorties NaN avec son message d'erreur.

— **Les deux niveaux du surrogate.** Sur le profil actuel, NeuralFoil xxxlarge et XFOIL donnent les mêmes forces à 0,1 % près. Ils ne diffèrent vraiment que sur Cpmin : NeuralFoil ne voit pas le pic de bord d'attaque.

Dans le code

`src/foil_codes.py` : `PLANFORM`, `FLOW`, `LEVELS_XFOIL`, et `FoilCodes.evaluate(weights, attitude, level)`, qui rend `(y, info)`. Les backends sont dans `pipelines/bdtoolbox_foil/solvers.py` (`NpLltBackend`, `AvlCoreBackend`).

— Le cache des polaires XFOIL a pour clé le sha256 du fichier `.xf` et les réglages. Il publie par un seul `os.replace`, donc deux processus qui calculent la même section ne se gênent pas : le premier qui écrit gagne.

— Chaque processus écrit sa propre configuration `codes_config_<pid>.json`.

5 La section : Kulfan, famille admissible, PCA

Kulfan (CST). Le poids de bord d'attaque est nul et l'épaisseur de bord de fuite TE fixée. Avec 8 poids par face :

$$y_{\text{ext}}(x) = \sqrt{x}(1-x)\sum_{i=0}^{7} u_i B_i(x) + x\,\tfrac{TE}{2}, \qquad y_{\text{int}}(x) = \sqrt{x}(1-x)\sum_{i=0}^{7} l_i B_i(x) - x\,\tfrac{TE}{2},$$

où B_i sont les polynômes de Bernstein de degré 7. Aux stations fixées, les coordonnées sont une fonction affine des 16 poids : $\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{w} + \boldsymbol{b}$.

Le profil actuel. Ce sont les poids de référence de l'étude `cfoil_intens_kulfan_trim_2` (`CFoilFamily.from_study_config(...).reference_weights()`) : l'épaisseur du MC2 et la cambrure de référence ($\delta = 0{,}108139$), soit 12,25 % d'épaisseur et $I_{xx} = 6{,}7174 \cdot 10^{-5}$ (corde unité).

La famille $\mathcal{F}$ (2e et 3e runs). Une section appartient à la famille si elle remplit quatre conditions :

1. ses 16 poids sont dans une boîte centrée sur le profil actuel, de largeur la moitié de celle de la boîte de `Dim-Reduction/experiments.ipynb` (`KulfanBoxFamily.centered`, `notebook_bounds`) ;
2. ses faces ne se croisent pas : l'épaisseur locale est ≥ 0 sur 2001 stations ;
3. $I_{xx} \geq I_{xx}^{\text{actuel}}$, avec $I_{xx} = \int \left[\tau^3/12 + \tau(y_c - y_g)^2\right] dx$, τ l'épaisseur, y_c la ligne moyenne et y_g le centre de gravité (`section_ixx`) ;
4. NeuralFoil xxxlarge est confiant : la confiance d'analyse est $\geq 0{,}9$ à 0, 2, 4 et 6° (`confident`).

Les tirages se font par hypercube latin dans la boîte, puis on rejette les sections hors famille et on retire jusqu'à en avoir assez (`KulfanBoxFamily.sample`).

La PCA.

— **L'ajustement :** sur 4000 sections de la famille. On prend leurs coordonnées à 200 stations uniformes, on les centre (sans les standardiser), puis on fait une SVD : $Y - \bar{\boldsymbol{y}} = USV^{\mathsf{T}}$.

— **Les scores** sont blanchis : $z_j = (\boldsymbol{y} - \bar{\boldsymbol{y}}) \cdot \boldsymbol{v}_j / \sigma_j$.

— **Le décodage** est exact : chaque mode est $\boldsymbol{v}_j = A\boldsymbol{m}_j$, d'où $\mathcal{D}(\boldsymbol{z}) = \bar{\boldsymbol{w}} + \sum_{j \leq k} \sigma_j z_j \boldsymbol{m}_j$.

— **Le nombre de modes :** la famille a un rang de 16, et $k = 10$ modes portent 99,86 % de la variance géométrique. Ces 10 scores forment l'espace de recherche.

Subtilité — l'admissibilité se vérifie sur la section décodée

La troncature à 10 modes retire un peu d'I_{xx} : 24 % des sections projetées sortaient de la famille. `RealFoilProblem.sample_sections` tire donc des sections de la famille, les encode, puis **ne garde que les scores dont la section décodée est encore dans la famille**. Celle-ci est la section que voient les codes. Les bornes des scores (pour normaliser le surrogate) sont les minimums et maximums de 4096 tirages admissibles.

6 Le surrogate du torseur : 7 co-krigeages AR(1)

La structure. Il y a un co-krigeage `CoKriging` de mfego par sortie : 7 modèles indépendants (F_x … M_z, $C_{p,\min}$) sur le **même plan imbriqué**. Un calcul de code donne en effet tout le torseur (`TorsorCoKriging`, `src/vpp_targeted.py`). Les entrées $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{13}$ sont ramenées dans $[0,1]^{13}$ avec les bornes du problème.

Le modèle auto-régressif (Kennedy & O'Hagan), pour chaque sortie :

$$Z_1(\boldsymbol{x}) = \delta_1(\boldsymbol{x}), \qquad Z_2(\boldsymbol{x}) = \rho\, Z_1(\boldsymbol{x}) + \delta_2(\boldsymbol{x}),$$

où δ_1 et δ_2 sont des GP indépendants, chacun avec une moyenne constante et le noyau

$$k(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') = t_1\Big(1+\sqrt{5}\,r+\tfrac{5}{3}r^2\Big)e^{-\sqrt{5}\,r} + t_2, \qquad r^2 = \sum_{m=1}^{13}\frac{(x_m-x'_m)^2}{\ell_m^2}$$

(Matérn 5/2 à longueurs de corrélation par dimension, plus une constante), avec un bruit de pépite.

Les hyperparamètres sont estimés niveau par niveau : sur un plan imbriqué sans bruit, la vraisemblance se factorise. On les estime par MAP (L-BFGS-B, 3 relances), avec les priors suivants (sorties normalisées, entrées dans $[0,1]$) :

Paramètre	Prior	Bornes
ℓ_m	InvGamma(3, 2), mode 0,5	$[10^{-2}, 10]$
t_1	LogNormale(1, 1)	$[10^{-4}, 10^{2}]$
t_2	LogNormale($\ln 10^{-2}$, 2)	$[10^{-8}, 10^{2}]$
bruit	LogNormale($\ln 10^{-4}$, 2)	$[10^{-8}, 10^{-2}]$
ρ	Normale(1, 2^2) (« v2 »), profilé en forme close, centré	$[-5, 5]$

Le niveau 2 s'ajuste sur le résidu $z_2 - \rho\, z_1(X_2)$, où $z_1(X_2)$ sont les valeurs *observées* du niveau 1 aux points HF. Le résidu est centré, donc sa moyenne est nulle quel que soit ρ. Pour Θ fixé, $\hat\rho$ est l'optimum en forme close sous le prior normal.

La prédiction conditionne $Z_2(\boldsymbol{x})$ sur *toutes* les observations $\boldsymbol{z}$ (des deux niveaux), avec la matrice de covariance jointe V, factorisée une fois par Cholesky ($V = LL^{\mathsf T}$) :

$$\mu(\boldsymbol{x}) = m_2 + \boldsymbol{k}(\boldsymbol{x})^{\mathsf T} V^{-1}(\boldsymbol{z}-\boldsymbol{m}), \qquad s^2(\boldsymbol{x}) = c_{22}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{k}(\boldsymbol{x})^{\mathsf T} V^{-1}\boldsymbol{k}(\boldsymbol{x}),$$

avec $\mathrm{Cov}(Z_i(\boldsymbol{x}), Z_j(\boldsymbol{x}')) = \sum_{m\le\min(i,j)} P(m,i)P(m,j)\,\sigma^2_{y,m}\,k_m(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')$ et $P(1,2)=\rho$.

Dans le code — ce qui coûte, et comment c'est réparti

- `fit(refit=True)` : de nouveaux hyperparamètres (MAP). `fit(refit=False)` : on garde les hyperparamètres, et l'on reconditionne seulement (Cholesky de V, $\alpha = V^{-1}(\boldsymbol{z}-\boldsymbol{m})$). Les 7 modèles tournent dans 7 fils (`TorsorCoKriging.map_models`), et le résultat est identique au calcul en série.
- **Le rythme des réajustements :** de nouveaux hyperparamètres dès que le plan a grossi de 25 % depuis le dernier ajustement (`refit_growth` = 1,25), et plus du tout au-delà de `--max-refit-size` points (2 500 au 4e run). Un ajustement coûte $O(n^3)$: environ 2,5 min à 1 045 points au 3e run, de l'ordre de l'heure vers 3 000. Au 3e run, cela s'est produit à 314, 408, 518, 651, 830 et 1045 points ; au 4e, de 314 à 2 098 points, puis les hyperparamètres sont restés figés. Sinon, on reconditionne seulement.
- **Pour la VPP, la moyenne seule :** `TorsorCoKriging.predict` appelle `latent_mean`, soit $m_2 + \boldsymbol{k}(\boldsymbol{x})^{\mathsf T}\alpha$, en $O(n)$. La variance demanderait une résolution triangulaire en $O(n^2)$ par point, et la VPP appelle le foil des centaines de fois par solve.
- **Les workers VPP** reçoivent une copie sans le facteur de Cholesky (`mean_only_copy`), qui ne sait prédire que les moyennes.

7 Le critère de raffinement ciblé par la VPP

L'idée. À un état d'équilibre, une erreur ΔC_k sur le coefficient k change la vitesse de $d_k \Delta C_k$ environ. Les modèles sont indépendants, donc au premier ordre

$$\operatorname{Var} V \approx \sum_{k=1}^{6} d_k^2 \, s_k^2(\boldsymbol{x}).$$

On cherche à réduire cette variance **en moyenne sur les points d'intégration**, qui entourent les états VPP des sections en compétition. Cpmin a un poids nul : il n'agit pas sur la vitesse.

Les points d'intégration $\{\boldsymbol{x}_i^{\text{int}}\}_{i=1}^{N}$ (`RealFoilProblem.cloud`). À chaque mise à jour, on prend les états des 4 sections aux conditions résolues : 20 au 3e run (5 conditions), jusqu'à 72 au 4e (18 nœuds). Autour de chaque état $s = (\boldsymbol{z}_s, \boldsymbol{a}_s)$, on tire un nuage de Sobol de 16 points :

$$\boldsymbol{x} = \Big(\boldsymbol{z}_s \ \big[+ R\,\boldsymbol{g}/\sqrt{k} \text{ un point sur deux} \big], \ \operatorname{clip}\big(\boldsymbol{a}_s + \boldsymbol{\xi} \odot (1°;\, 0{,}3°;\, 1°)\big) \Big), \qquad \boldsymbol{\xi} \in [-1,1]^3, \ \boldsymbol{g} \sim \mathcal{N}(0, I).$$

Sans recherche locale, la section reste fixée. Avec elle (`--local-fraction` > 0), un point sur deux déplace aussi la section d'une distance typique R, le rayon de la région de confiance (§ 9), et l'on retire les points hors de la famille. Au 3e run, $N = 320$; au 4e, $N \approx 1\,150$.

Le poids de chaque point (`point_weights`, depuis le 23/10). Avec $c(i)$ la condition de l'état du point i et $n_{s(i)}$ le nombre de points gardés pour cet état :

$$\omega_{ik} = \frac{w_{c(i)} \; d^2_{k\,c(i)}}{n_{s(i)}}.$$

Chaque état compte pour la probabilité de sa condition, quel que soit le nombre de ses points. Les sensibilités sont celles du titulaire à cette condition, appliquées aussi aux états des concurrentes. Jusqu'au 3e run, le poids était le même pour toutes les conditions : $w_k = \frac{1}{5}\sum_c d^2_{kc}$.

Le gain exact d'une observation (ALC/IMSE, `batched_imse_gains`). Soit un candidat $\boldsymbol{x}_m$ et un niveau l. Le plan doit rester imbriqué : on ajoute les observations $(\boldsymbol{x}_m, j)$ pour tous les niveaux $j \le l$ qui manquent en $\boldsymbol{x}_m$. Avec $\boldsymbol{c}_i$ la covariance a posteriori entre $Z_2(\boldsymbol{x}_i^{\text{int}})$ et ces observations, et S leur covariance a posteriori (bruit compris), la réduction exacte de la variance de Z_2 en $\boldsymbol{x}_i^{\text{int}}$ est $\boldsymbol{c}_i^{\mathsf{T}} S^{-1} \boldsymbol{c}_i$. D'où, pour le co-krigeage k,

$$G_k(\boldsymbol{x}_m, l) = \sum_{i=1}^{N} \omega_{ik}\, \boldsymbol{c}_i^{\mathsf{T}} S^{-1} \boldsymbol{c}_i, \qquad G(\boldsymbol{x}_m, l) = \sum_{k \le 6} G_k(\boldsymbol{x}_m, l) \quad [\mathrm{nd}^2].$$

Le calcul se fait pour tous les candidats d'un coup (tableaux à un axe de plus), avec les blocs $W = L^{-1} C(\mathcal{D}, \cdot)$.

C'est un critère ALC, pas ALM. L'ALM (MacKay) calcule là où la variance prédite est maximale : c'est la règle de Le Gratiet & Cannamela pour le point. L'ALC (Cohn) calcule là où l'observation fait le plus baisser la variance sur des points de référence, ici les points d'intégration pondérés. Le code a les deux (`SequentialCoKriging(point_criterion="variance"|"alc")`), et la boucle VPP n'utilise que l'ALC.

Le rendement et le choix.

$$(\boldsymbol{x}^\star, l^\star) = \arg\max_{m,\,l} \frac{G(\boldsymbol{x}_m, l)}{C(\boldsymbol{x}_m, l)}, \qquad C(\boldsymbol{x}_m, l) = \sum_{j \le l,\ j \text{ manquant}} c_j, \qquad c = (1, 2).$$

Pour un point nouveau, le niveau 2 coûte $1 + 2 = 3$. Pour un point déjà calculé en BF, il coûte 2 : depuis le 23/10, cela n'arrive qu'à l'intérieur d'un lot, quand un candidat pris en BF est repris en HF.

Subtilité — le rapport de coût 1 : 2

Les codes d'un lot tournent en même temps. Un choix coûte surtout le temps de sélection, de 1 à 6 s, à peu près le même aux deux niveaux. Un calcul HF n'allonge le lot que si sa section est nouvelle (la polaire XFOIL). Au 2e run, en séquentiel avec AVL, le rapport valait 1 : 6.

Les candidats (`VPPSectionOptimizer.candidates`).

— D'autres nuages autour des états, tirés comme les points d'intégration avec une autre graine : $\lfloor 512/N_{\text{états}} \rfloor$ par état, soit 25 au 3e run et 7 au 4e.

— On retire les candidats à moins de 10^{-3} (cube unité, norme infinie) d'un calcul raté.

— Jusqu'au 3e run, il y avait aussi 256 points de tout le domaine et au plus 512 points BF sans HF. Ils ont été retirés le 23/10 : au 3e run, 100 % des choix étaient près des états, et 2 HF sur 252 seulement sur un ancien point BF.

8 Les lots en parallèle : le « kriging believer »

On veut 16 choix par lot pour faire tourner les codes en parallèle. Ce n'est pas un choix des 16 meilleurs rendements d'un coup : ces points seraient presque tous voisins et redondants. On choisit plutôt l'un après l'autre. Après chaque choix, on conditionne le co-krigeage sur le point choisi comme s'il avait été calculé, avec pour valeur provisoire la **moyenne prédite du niveau concerné**.

Pourquoi c'est exact pour notre critère. La covariance a posteriori d'un GP,

$$k_n(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = k(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) - \boldsymbol{k}(\boldsymbol{a},X)K^{-1}\boldsymbol{k}(X,\boldsymbol{b}),$$

ne dépend que des *positions* des observations, et non de leurs valeurs. Le gain G_k du choix suivant voit donc exactement la réduction de variance apportée par les choix précédents. La valeur provisoire laisse les moyennes inchangées (test `test_kriging_believer_placeholder`). Le lot s'étale tout seul.

Le prolongement du facteur de Cholesky (27/10). Code : `append_observations` (`sequential_design`), appelée par `TorsorCoKriging.believe`. Jusqu'au 4e run, chaque valeur provisoire était ajoutée aux données, puis les 7 modèles étaient reconditionnés sur tout le plan : 12,4 s par choix à 3 437 points, dont 2,7 s par modèle pour reconstruire V. On prolonge maintenant le facteur $V = LL^\top$ des lignes des nouvelles observations :

$$V' = \begin{pmatrix} V & \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{c}^\top & c_{\text{nouv}} + \text{bruit} \end{pmatrix} = L'L'^\top, \qquad L' = \begin{pmatrix} L & 0 \\ \boldsymbol{w}^\top & E \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{w} = L^{-1}\boldsymbol{c}, \quad EE^\top = c_{\text{nouv}} + \text{bruit} - \boldsymbol{w}^\top\boldsymbol{w}.$$

Le coût est en n^2 par point. Comme la valeur provisoire est la moyenne prédite, $y_{\text{nouv}} - m_{\text{nouv}} = \boldsymbol{c}^\top V^{-1}(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{m}) = \boldsymbol{c}^\top\boldsymbol{\alpha}$, d'où $\boldsymbol{\alpha}' = (\boldsymbol{\alpha}, 0)$ exactement : les moyennes ne bougent pas, et les covariances sont celles d'un reconditionnement complet. Sur le surrogate final du 4e run, un lot de 16 donne les mêmes 16 choix, à $4 \cdot 10^{-9}$ près sur les rendements, en 97 s au lieu de 269 s.

Algorithme 1 Un lot (`VPPSectionOptimizer.step`)

1 : $n \leftarrow$ taille du plan ; **si** $n \geq 1{,}25\, n_{\text{dernier ajustement}}$ et $n \leq n_{\max}$ **alors** nouveaux hyperparamètres **sinon** reconditionnement
2 : **si** la région a convergé (§ 9) : redémarrage s'il en reste, **sinon** fin de la boucle
3 : mise à jour de l'optimiseur (§ 9) : titulaire, états, points d'intégration, d_{kc}
4 : poids $\omega_{ik} \leftarrow w_{c(i)} d^2_{k\,c(i)}/n_{s(i)}$; candidats $\{\boldsymbol{x}_m\}$ et niveaux manquants
5 : **pour** $b = 1..16$ **faire**
6 : $(\boldsymbol{x}_b, l_b) \leftarrow$ meilleur rendement (§ 7) ; marquer ses niveaux $\leq l_b$ comme faits
7 : **si** $b < 16$ **alors**
8 : conditionner les 7 modèles sur $(\boldsymbol{x}_b, j)$, $j \leq l_b$ manquants, de valeur $\mu^{(j)}(\boldsymbol{x}_b)$, en prolongeant leur facteur de Cholesky
9 : **fin si**
10 : **fin pour**
11 : (les valeurs provisoires disparaissent au reconditionnement du lot suivant)
12 : lancer en parallèle tous les calculs (point, niveau) du lot (28 processus)
13 : **pour** chaque choix b **faire**
14 : ajouter ses résultats, niveau 1 d'abord. Un résultat NaN, ou un HF dont le BF manque, est rejeté, et le point rejoint la liste des échecs
15 : **fin pour**

9 L'optimiseur de section

Il y a une mise à jour avant chaque lot (`update_every` = 1, `VPPSectionOptimizer.update`).

1. **La publication** du surrogate courant pour les workers VPP.
2. **Les sensibilités** d_{kc}, une mise à jour sur trois.
3. **Le criblage** (`screen`). On tire 256 sections admissibles nouvelles, et on y ajoute le titulaire $\boldsymbol{z}_{\text{tit}}$:
   — une part `local_fraction` (0,5 au 4e run, soit 128 sections) dans la région de confiance, $\boldsymbol{z}_{\text{tit}} + R\,\boldsymbol{g}/\sqrt{k}$ avec $\boldsymbol{g} \sim \mathcal{N}(0, I)$, gardées si la section décodée est dans la famille (`local_sections`) ;
   — les autres dans toute la famille, avec la graine screen_seed $+ 31\, n_{\text{mises à jour}}$. `screen_seed` est propre au run (tirée au hasard par défaut, `--screen-seed`) : avant le 23/10, elle valait la graine du run, et les runs 2 et 3 ont criblé les mêmes sections.

   On garde fixe l'attitude $\boldsymbol{a}_c$ des états résolus du titulaire et sa vitesse V_c. Le changement de vitesse au premier ordre vaut alors

$$\Delta V_c(\boldsymbol{z}) = \sum_{k\leq 6} d_{kc}\big[\mu_k(\boldsymbol{z},\boldsymbol{a}_c) - \mu_k(\boldsymbol{z}_{\text{tit}},\boldsymbol{a}_c)\big] + \big(r(\boldsymbol{z}) - r(\boldsymbol{z}_{\text{tit}})\big)\sum_{k\leq 6} d_{kc}\, b_k(\boldsymbol{a}_c)V_c^2,$$

où le second terme est la différence des corrections FSI. On pondère par la probabilité des conditions :

$$\mu(\boldsymbol{z}) = \frac{\sum_c w_c\, \Delta V_c(\boldsymbol{z})}{\sum_c w_c}, \qquad \sigma(\boldsymbol{z}) = \frac{\left(\sum_c w_c^2 \sum_{k\le 6} d_{kc}^2\, s_k^2(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a}_c)\right)^{1/2}}{\sum_c w_c}, \qquad \text{score}(\boldsymbol{z}) = \mu(\boldsymbol{z}) + \kappa\, \sigma(\boldsymbol{z}), \quad \kappa = 1.$$

Le terme $\kappa\sigma$ est un optimisme face à l'incertitude : une section dont la vitesse est incertaine mérite d'être regardée. On retient les 3 meilleurs scores.

4. **La VPP complète** sur ces 3 sections et sur le titulaire, à toutes les conditions (20 solves au 3e run, 72 au 4e), en parallèle, avec départ aux états du titulaire. La section de meilleure vitesse moyenne pondérée J (§ 2) devient le titulaire.
5. **Le gain de la mise à jour** (27/10) : $g = J(\text{nouveau titulaire}) - J(\text{ancien})$, les deux résolus dans cette mise à jour, avec le même surrogate et sur les mêmes conditions ; $g = 0$ si le titulaire est gardé. La vitesse J elle-même n'est pas comparable d'une mise à jour à l'autre : le modèle change, et les conditions résolues pour les 4 sections couvraient 67, 72 ou 78 % de la probabilité selon la mise à jour du 4e run.
6. **La région de confiance** (recherche locale) :

$$R \leftarrow \min(R_{\max},\, 1{,}5\, R) \text{ si le titulaire change avec } g \ge g_{\min}, \qquad R \leftarrow \max(R_{\min},\, 0{,}7\, R) \text{ sinon,}$$

avec $[R_{\min}, R_{\max}] = [0{,}1;\, 3]$, en partant de $R = 1$ (`--radius`, en écarts types des scores blanchis). C'est la règle des méthodes de région de confiance (Conn, Gould & Toint, 2000) et de TuRBO (Eriksson et al., 2019). Jusqu'au 4e run, $g_{\min} = 0$: chacun des micro-changements tardifs élargissait R, qui n'a atteint $R_{\min}$ qu'à 223 min. Depuis le 27/10, $g_{\min} = 0{,}002$ nd (`--min-gain`).
7. **Les points d'intégration** : nuages de Sobol autour des états des 4 sections, dont la moitié déplace aussi la section du rayon R (§ 7).

Subtilité — w_c dans le critère, w_c^2 dans le criblage

Le critère réduit $\sum_c w_c \operatorname{Var} V_c$, une moyenne des variances : chaque condition probable doit être connue. Le σ du criblage est l'écart type de la *moyenne* pondérée, en supposant les erreurs indépendantes d'une condition à l'autre. Elles sont en fait corrélées (un même défaut de traînée vaut à toutes les conditions), et ce σ est trop petit : l'exploration est un peu plus timide que $\kappa = 1$ ne le laisse croire.

La convergence et les redémarrages (27/10, `converged`, `restart`). Au 4e run, la recherche a convergé vers 70 min, et les 6 h 40 suivantes n'ont apporté que 0,012 nd. Une région de la recherche a maintenant convergé dans l'un de ces deux cas :

— ses 10 dernières mises à jour ont gagné moins de 0,01 nd au total (`--converge 10 0.01`). Rejouée sur les gains du 4e run, cette règle se déclenche à la 28e mise à jour, vers 70 min ;

— son titulaire passe à moins de 1 (scores blanchis) d'un optimum déjà trouvé : c'est le même bassin.

Quand il reste un redémarrage (`--restarts`), le titulaire est gardé comme **optimum local**. On crible alors 1 024 sections de toute la famille par le score $\mu + \kappa\sigma$. La meilleure de celles qui sont à au moins 2 de tous les optima (`--restart-distance`) devient le titulaire d'une nouvelle région. Le rayon repart de $R = 1$, les sensibilités sont recalculées, et **toutes les données restent**. C'est le redémarrage de TuRBO (Eriksson et al., 2019). Sans redémarrage restant, la boucle s'arrête.

Subtilité — pourquoi chercher un autre bassin

Le meilleur profil du 4e run est dans un coin de la famille : son premier score PCA vaut −5,1, alors que les sections tirées dans la famille restent entre −3,1 et +3,0. Seule la recherche locale l'a atteint. Le criblage global n'a jamais placé de section lointaine dans le trio des concurrentes : il la juge au premier ordre, depuis les états d'un titulaire éloigné. Des redémarrages qui reviennent au même optimum donneraient confiance qu'il est le meilleur de la famille ; un autre bassin plus rapide serait un gain direct.

Le 5e run (27/10, 2 h, `runs/2026-10-27_1224_control_restarts`) reprend les réglages et la graine de criblage du 4e, avec ces règles.

— **La région 0 converge à 92 min.** Son optimum vaut 13,080 nd en vitesse validée (corrigée contre NPLLT × XFOIL, sur les 13 conditions résolues pour toutes les sections), contre 13,084 nd pour le meilleur du 4e run, obtenu en 8 h. Les deux profils sont à 1,2 l'un de l'autre, Ixx à la contrainte.

— **Le redémarrage** part d'une section à 3,6, prédite plus lente de $0{,}059 \pm 0{,}003$ nd. En 20 min, il remonte à 13,065 nd et revient vers le même coin (premier score −4,5). C'est un indice d'un seul bassin ; il faudrait le laisser converger pour conclure.

— **Le débit** ne gagne rien à cette taille : le plan reste sous 1 100 points, et la mise à jour VPP domine (125 s par lot).

Le départ et la fin.

— **Le départ :** le premier titulaire est le profil actuel projeté, et ses états sont résolus à la première mise à jour, avec plusieurs départs (§ 3).

— **La boucle** s'arrête quand la dernière région a convergé, ou quand le temps écoulé depuis le début du run dépasse la limite. Le lot en cours se termine.

— **La fin :** un dernier ajustement des hyperparamètres (sauf au-delà de `--max-refit-size`). S'il y a eu des redémarrages, les optima et le dernier titulaire sont résolus de nouveau avec le modèle final (`compare_optima`). Chaque solve part de tous les équilibres connus à la condition et des départs génériques, et le meilleur J sur les conditions résolues pour tous devient le titulaire. Suit une dernière mise à jour, qui fixe le titulaire final avec le modèle final. Les autres optima sont validés comme lui contre les codes.

Subtilité — ce que la recherche explore vraiment

Le titulaire ne bouge que vers une section *tirée* au criblage : la recherche trie des sections aléatoires, environ 13 000 en 52 mises à jour au 3e run. Ce n'est pas un optimum local au sens strict.

— **Jusqu'au 3e run**, les tirages dépendaient de la seule graine du run. Les 2e et 3e runs, de même graine, même famille et même PCA, ont donc criblé les mêmes sections. Ils ont choisi le même profil à la même mise à jour (la 14e), alors que leurs modèles différaient : AVL rigide d'un côté, NPLLT × XFOIL flexible de l'autre.

— **Au 4e run**, avec la région de confiance, les sections locales ont pris les 3 places de concurrentes dans 116 mises à jour sur 121, dès la deuxième. Le rayon est monté à 3 tant que le titulaire progressait, puis il est descendu jusqu'à 0,1, atteint à 223 min. Il y a eu 48 changements de titulaire ; après les 30 premières mises à jour (74 min), aucun n'a apporté plus de 0,006 nd.

10 Le plan de départ

— **Le niveau 1 :** $n_1 = 256$ points, avec des sections admissibles tirées (§ 5) et une attitude par hypercube latin dans $[0, 8] \times [-1{,}5; 1{,}5] \times [-6, 6]$.

— **Le niveau 2 :** $n_2 = 64$ points choisis parmi les points BF réussis, par maximin glouton dans le cube unité (`greedy_maximin`). Le premier est le plus proche du centre, puis on ajoute à chaque fois le point le plus loin des points déjà pris. Le plan est donc imbriqué.

— **Les échecs** sont écartés. Au 3e run, il y a eu 253/256 BF et 61/64 HF réussis, en 1,4 min de calcul parallèle. Le 4e run a le même plan de départ.

11 L'architecture logicielle et parallèle

Fichier	Rôle
`scripts/run_real_vpp.py`	orchestration en 5 étapes : famille et PCA, plan de départ, boucle, validation, résultats et figures
`src/section_pca.py`	Kulfan, `KulfanBoxFamily`, `SectionPCA`, `section_ixx`
`src/meta_foil.py`	lecteur de RS de Chebyshev (`ChebyshevRS`), filtre `confident`
`src/foil_codes.py`	`FoilCodes` : les 3 niveaux, Cpmin
`pipelines/bdtoolbox_foil/`	backends NPLLT, AVL et XFOIL (bdFoil)
`src/vpp_coupling.py`	`FSICorrection`, `SurrogateFoilRS`, `IntensSYVPP` (solve, sensibilités)
`mfego/src/cokriging.py`	`CoKriging` AR(1)
`src/vpp_targeted.py`	`TorsorCoKriging`, `latent_mean`, `choose`
`src/sequential_design.py`	`batched_imse_gains` (gain ALC exact)
`src/vpp_optimize.py`	`RealFoilProblem`, `CodeRunner`, `VPPPool`, `VPPSectionOptimizer`, `validate`
`src/run_dir.py`, `scripts/real_run_figures.py`	dossier de run, figures
`src/operating_profile.py`, `profiles/*.json`	distribution d'usage : mélange de modes, nœuds et poids
`scripts/profile_analysis.py`	comportement des sections sur une distribution d'usage, solves à départs multiples (§ 13)

Les processus (fig. 1), sur un Ryzen 9 5950X de 16 cœurs (32 logiques) avec 128 Go de mémoire.

— **Le processus principal :** la boucle, le surrogate et le critère. Il a 2 fils BLAS, et les 7 modèles tournent en 7 fils pendant l'ajustement, le conditionnement, les variances et les gains.

— **`CodeRunner` : 28 processus.** Chacun a son `FoilCodes`. Le pool est créé au premier lot de plusieurs points, puis gardé pendant tout le run. Un point seul tourne dans le processus principal.
— **`VPPPool` : 30 processus.** Chacun a son `IntensSYVPP`, avec la correction FSI. À chaque mise à jour, le processus principal écrit `data/surrogate_v<n>.pkl`, la copie « moyennes seules ». Un worker ne relit le fichier que si la version a changé, et le fichier précédent est supprimé.
— **Les workers des deux pools** démarrent avec un seul fil BLAS (variables d'environnement posées avant leur création). Les deux pools ne travaillent jamais en même temps.

Le dossier d'un run, `runs/<date>_<nom>/` :

— `config.json` : tous les réglages ;
— `run.log` ;
— `data/evaluations.csv` : un calcul de code par ligne, avec le niveau, les entrées, les sorties, le temps et l'erreur ; aussi `data/pca.json` et `data/codes/` (configurations, cache des polaires) ;
— `results/` : `history.csv` (un choix par ligne), `updates.json`, `validation.csv`, `best_section.json`, `summary.txt`, `surrogate.pkl` (le surrogate final, copie « moyennes seules »), et `profile_<nom>.csv|json` si une distribution d'usage est analysée ;
— `figures/` : convergence, points, sections, validation, vitesses, et `profile_<nom>`.

12 La validation finale

Pour chaque section validée (le meilleur profil, le profil de départ et les meilleurs profils des runs antérieurs, donnés par `--compare`) :

1. on résout la VPP aux conditions du run avec le surrogate final et la FSI ;
2. on lance les codes de niveaux 1, 2 et 3 à ces états, en parallèle ;
3. on corrige la vitesse au premier ordre de l'écart mesuré entre le surrogate et le code :

$$V_{\text{code}} \approx V_{\text{surrogate}} - \sum_{k \le 6} d_{kc}\left(\mu_k - C_k^{\text{code}}\right).$$

   Le code est soit le niveau 2, soit AVL. On compare aussi l'erreur à l'écart type annoncé, $\left(\sum_k d_{kc}^2 s_k^2\right)^{1/2}$;
4. on compare les sections par leur vitesse corrigée, en moyenne pondérée par w_c sur les conditions résolues pour *toutes* les sections validées (`run_real_vpp.summarize`, corrigé le 26/10 : avant, le résumé comparait la vitesse de départ vue par le premier surrogate à celle du titulaire final).

On n'a pas résolu la VPP avec un code dans la boucle : avec AVL, cela prendrait environ 30 min par condition.

Le résultat du 3e run.

— **Le gain** du meilleur profil sur le profil actuel vaut +0,241 nd en moyenne vu par NPLLT × XFOIL, et +0,217 nd vu par AVL × XFOIL. Il tient aux 5 conditions, de +0,02 à +0,40 nd.
— **Le Cpmin** passe de −2,57 à −0,87.
— **La précision :** l'erreur du surrogate contre NPLLT × XFOIL vaut 0,010 nd RMS au meilleur profil.

Le résultat du 4e run (18 nœuds de `guess_bimodal`, dont 13 résolus pour les trois sections validées, soit 72 % de la probabilité).

— **Le profil :** encore moins cambré que celui des runs 2 et 3 (poids de cambrure moyen 0,081, contre 0,090 et 0,108 pour le profil actuel), de 12,54 % d'épaisseur, avec I_{xx} **exactement à la contrainte**. L'optimum est sur cette frontière : le niveau de la contrainte est un choix de conception qui fixe le résultat.
— **Le gain** sur le profil actuel vaut +0,161 nd vu par NPLLT × XFOIL et +0,156 nd vu par AVL. Il vaut +0,056 nd sur le meilleur profil des runs 2 et 3. Il est positif aux 13 conditions : de +0,01 à +0,03 nd au près par petit temps, de +0,17 à +0,42 nd au portant et à 16 nd au près.
— **La précision :** 0,0001 nd RMS contre NPLLT × XFOIL au meilleur profil, très raffiné, et 0,008 nd au profil actuel ; 0,018 à 0,022 nd contre AVL. L'écart type annoncé est un peu optimiste : $|z| \le 2$ sur 78 à 83 % des états, au lieu de 95 %.

13 L'analyse sur une distribution d'usage

Le principe. Le bateau navigue selon une distribution de (TWA, TWS), en général bimodale : un mode au près, un mode au portant. On ne la connaît pas encore. Elle se donne donc **à chaque run**, dans un fichier JSON, et elle sert deux fois :

— **pour analyser** les sections retenues (le meilleur profil, le profil de départ et les profils comparés), avec `--profile` ou `scripts/profile_analysis.py` (décision du 22/10) ;

— **pour chercher**, avec `--search-profile` (23/10) : ses nœuds deviennent les conditions du run, et leurs poids w_c pondèrent l'objectif (§ 2), le criblage (§ 9) et le critère (§ 7). Le co-krigeage, lui, ne change pas.

La distribution (`src/operating_profile.py`) est un mélange de modes. Chaque mode m a un poids π_m, une loi normale tronquée de TWA et une loi normale tronquée de TWS, indépendantes dans le mode :

$$p(\mathrm{TWA}, \mathrm{TWS}) = \sum_m \pi_m \, \mathcal{N}_{[a_m, b_m]}(\mathrm{TWA}; \bar{\theta}_m, \sigma_{\theta,m}) \, \mathcal{N}_{[c_m, d_m]}(\mathrm{TWS}; \bar{v}_m, \sigma_{v,m}).$$

— **La quadrature.** Elle est produit par mode : n nœuds par variable, aux points de probabilité médiane de n strates équiprobables (les quantiles $(i + \frac{1}{2})/n$ de la loi tronquée), chacun de poids π_m/n^2. On a donc $\mathbb{E}_p[Q] \approx \sum_{\text{nœuds}} w\, Q$.
— **Les bornes.** Les nœuds restent dans les bornes : pas de queue hors du domaine de la VPP.
— **Des nœuds explicites.** Un fichier peut aussi donner ses nœuds directement, par exemple un histogramme de conditions enregistrées. Les poids sont alors normalisés à 1.

L'hypothèse actuelle (`profiles/guess_bimodal.json`, à remplacer) :

— un mode « près », TWA $45 \pm 4°$ sur $[38, 52]$;
— un mode « portant », TWA $135 \pm 7°$ sur $[120, 148]$;
— le même poids pour les deux, TWS 13 ± 3 nd sur $[8, 18]$ dans les deux modes ;
— 3×3 nœuds par mode, soit 18 nœuds.

L'analyse (`scripts/profile_analysis.py`, ou l'option `--profile` de `run_real_vpp.py`) se fait en quatre étapes :

1. on recharge le surrogate final du run ; un reconditionnement, sans changer les hyperparamètres, lui rend ses variances ;
2. on résout la VPP (avec la FSI si le run l'avait) à chaque nœud, pour chaque section, dans le pool VPP, **avec des départs multiples** (`robust_solve`, 26/10). Une première passe part du départ fixe et de deux départs génériques, l'un au près toute la toile dehors, l'autre au portant. Une seconde passe part des équilibres trouvés par toutes les sections au même nœud : des sections voisines ont des équilibres voisins. On garde le solve réussi le plus rapide ;
3. on calcule à chaque nœud les sensibilités, puis l'écart type de la vitesse prédite $\left(\sum_k d_k^2 s_k^2\right)^{1/2}$. Le surrogate a été raffiné autour des états des conditions du run, et un nœud loin d'eux (au portant) est moins sûr ;
4. on prend les espérances **sur les nœuds résolus par toutes les sections**, pour comparer les mêmes conditions : $\mathbb{E}_p[V]$, la vitesse équivalente en temps $1/\mathbb{E}_p[1/V]$, l'écart type, les mêmes par mode, et le gain sur le profil de départ. La probabilité résolue par chaque section est donnée à part.

Subtilité — des nœuds sans équilibre

La VPP de l'Intens SY n'a pas d'équilibre au portant profond par petit temps. La gîte bute sur sa borne de 0°, avec un résidu non nul, et c'est vrai aussi avec la RS de production. Elle n'en a pas non plus par vent fort (45/20, 90/20 : vitesse à sa borne de 24 nd ou `Flat` au minimum). Ces nœuds sont signalés, et non cachés. Ils relèvent du réglage de la VPP (bornes, configuration de foil au portant), pas du surrogate.

Les résultats (refaits le 26/10 avec les départs multiples).

— **Le 3e run**, analysé après coup sur le surrogate `data/surrogate_v52.pkl`. Les deux profils ensemble résolvent 72 % de la probabilité, tout le près et 22 % sur les 50 % du portant. Le gain du meilleur profil sur le profil actuel vaut **+0,093 nd** : +0,076 nd au près et +0,13 nd au portant. Sur les 5 conditions du run, centrées sur le reaching, il valait +0,24 nd. L'écart type du surrogate est d'environ 0,006 nd, une estimation du modèle seul : ce run n'a pas validé le portant contre les codes.
— **Le 4e run**, dont la recherche visait cette distribution. Le gain vaut **+0,152 nd** : +0,103 nd au près, +0,262 nd au portant, positif aux 13 nœuds résolus (de +0,006 à +0,42 nd). Le meilleur profil des runs 2 et 3 y gagne +0,100 nd.
— **Une erreur corrigée.** Avec le seul départ fixe, l'analyse du 4e run donnait −0,23 nd, contre +0,16 nd à la validation : à 48/16, le meilleur profil tombait sur l'équilibre lent du § 3.

14 Les réglages des runs 3 à 5

Réglage	Valeur
commande, 3e run	`run_real_vpp.py --box current --box-scale 0.5 --hf npllt_xfoil --hf-cost 2 --fsi --batch 16 --workers 28 --vpp-workers 30 --n-low 256 --n-high 64 --time-limit-min 65 --compare <best_section.json du 2e run>`
commande, 4e run	la même, avec `--time-limit-min 480 --search-profile profiles/guess_bimodal.json --local-fraction 0.5 --radius 1.0 --max-refit-size 2500 --profile profiles/guess_bimodal.json` et `--compare <best_section.json du 3e run>` (lancée par `runs/2026-10-23_weekend/orchestrate.ps1`)
commande, 5e run	celle du 4e, avec `--time-limit-min 110 --screen-seed 875768254 --converge 10 0.01 --restarts 2 --min-gain 0.002 --sensitivity-median 3` et les meilleurs profils des runs 3 et 4 en `--compare`
conditions	3e : 5 conditions, $w_c = \frac{1}{5}$; 4e : 18 nœuds de `guess_bimodal`, $w_c = \frac{1}{18}$
PCA	$k = 10$, ajustée sur 4000 sections, graine 0
plan de départ	256 BF, 64 HF
lots	16 choix, rapport de coût 1 : 2
mise à jour	à chaque lot ; sensibilités une fois sur trois ; criblage de 256 sections, 3 retenues, $\kappa = 1$; 4e : la moitié dans la région de confiance, `screen_seed` 875768254
points d'intégration	16 par état, demi-largeurs (1°; 0,3°; 1°) ; 4e : un point sur deux déplace la section du rayon R
candidats	3e : 25 par état (500), 256 dans tout le domaine, ≤ 512 BF sans HF ; 4e : 7 par état, nuages seulement
réajustement	croissance de 25 % du plan ; 4e : plus au-delà de 2 500 points
co-krigeage	Matérn 5/2 à longueurs par dimension + constante, MAP, $\rho \sim \mathcal{N}(1, 2^2)$ sur $[-5, 5]$, 3 relances
FSI	RS `CFoil_R9800_S3250_C700_fsi_rs_vpp.json`, rapport I_{xx}
arrêt	3e : 65 min (fin réelle 69,7 min) ; 4e : 480 min (boucle de 489 min, 120 lots, 1 920 choix)

15 Limites connues et évolutions prévues

1. **La recherche locale reste par tirages** (fait le 23/10 : région de confiance, graine de criblage propre). Elle tire des sections au hasard dans le voisinage, sans gradient. Au 4e run, cela a suffi : la titulaire ne gagnait plus rien après 75 min. Un gradient sur le surrogate irait plus vite, sans doute sans aller plus loin.
2. **L'optimum est sur la contrainte** $I_{xx} \geq I_{xx}^{\text{actuel}}$ au 4e run. Son niveau est un choix de conception, à arrêter avant un prochain run.
3. **La distribution d'usage est une hypothèse** (`guess_bimodal`, cherchée depuis le 23/10), et 28 % de sa probabilité n'a pas d'équilibre VPP (portant profond par petit temps). Il faudra la vraie distribution, et une VPP résoluble sur tout son domaine.
4. **Le σ du criblage est optimiste** (erreurs supposées indépendantes entre conditions, § 9). Il sert aussi à choisir le départ d'un redémarrage.
5. **Le coût de la sélection** (en partie traité le 27/10). Au 4e run, un lot passait de 1,4 à 3 min au début à environ 7 min à la fin, pour un plan de 3 400 points : 2,5 min de mise à jour et 4 min de choix. Le prolongement du facteur de Cholesky (§ 8) ramène le choix de 269 à 97 s à cette taille. Le reste vient du recalcul des covariances blanchies des points de contrôle et des candidats à chaque choix ; elles pourraient se prolonger de la même façon (environ 80 s de moins par lot), ce qui n'est pas fait.
6. **Les redémarrages** partent d'une section jugée au premier ordre depuis les états d'un titulaire lointain : un mauvais départ coûte une région. Les règles de convergence (10 mises à jour, 0,01 nd) et les distances (2 pour redémarrer, 1 pour reconnaître un bassin) sont calées sur le seul 4e run.
7. **La FSI de premier ordre** et **la validation entre modèles potentiels** : quelques calculs CFD aux états VPP des profils comparés trancheraient. L'étude de maillage du week-end du 23/10 (`runs/2026-10-23_weekend/cfd/report.md`) a montré une traînée convergée mais une portance qui ne l'est pas, des couches de prismes mal couvertes et un domaine trop petit. Elle est à refaire avant tout calcul de validation.